

Übungsaufgaben: Grundlagen der Elektronik (Teil 2)

Dominik Biendara

22. August 2026

1. Der pn-Übergang und die Halbleiterdiode

Vorgänge am pn-Übergang

Aufgabe 1 Werden ein p-dotierter und ein n-dotierter Halbleiter direkt aneinandergesetzt, entsteht an der Grenzfläche die sogenannte **Sperrschicht** (Raumladungszone).

a) Erkläre schrittweise, wie diese Sperrschicht entsteht, wenn **keine** äußere Spannung anliegt.

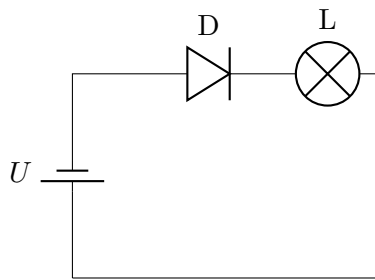
b) Erläutere, warum dieser Grenzbereich wie ein Isolator wirkt.

Durchlass- und Sperrpolung

Aufgabe 2 In den folgenden beiden Schaltungen ist jeweils eine Gleichspannungsquelle, eine Glühlampe und eine Halbleiterdiode angeschlossen.

Entscheide für jede Schaltung, ob die Lampe **leuchtet** oder **nicht leuchtet**. Begründe deine Entscheidung mithilfe der Vorgänge in der Sperrschicht der Diode.

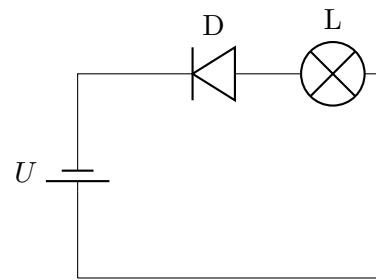
Schaltung A:



☐ Lampe leuchtet
nicht

☐ Lampe leuchtet

Schaltung B:



☐ Lampe leuchtet
nicht

☐ Lampe leuchtet

Begründung:

Begründung:

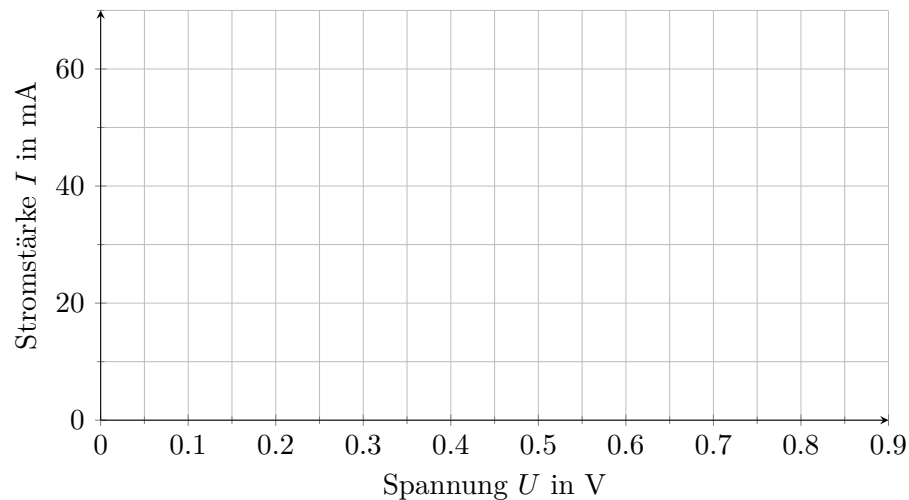
2. Schülerexperiment: Die Diodenkennlinie

In einem Experiment wird das Verhalten einer Silizium-Diode in Durchlassrichtung untersucht. Dabei werden folgende Messwerte protokolliert:

Spannung U in V	0,0	0,2	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75
Stromstärke I in mA	0,0	0,0	0,1	0,5	2,0	8,0	25,0	60,0

Aufgabe 1

- a) Zeichne das $I(U)$ -Diagramm der Diode in das vorbereitete Koordinatensystem ein:



- b) Lies die **Schleusenspannung** (Schwellenspannung) U_S aus dem Graphen ab. Beschreibe das Verhalten des Stromflusses vor und nach diesem Punkt.
- c) Bei Messungen in Sperrrichtung fließt lediglich ein winziger Strom im Bereich von Mikroampere (μA). Erkläre, warum im Experiment zwei getrennte Messreihen nötig sind.

3. Spezielle Dioden & Gleichrichterschaltungen

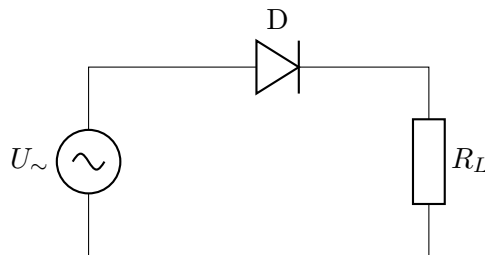
Leuchtdiode (LED) und Solarzelle im Vergleich

Aufgabe 1 Vervollständige die Vergleichstabelle zwischen Leuchtdiode und Solarzelle:

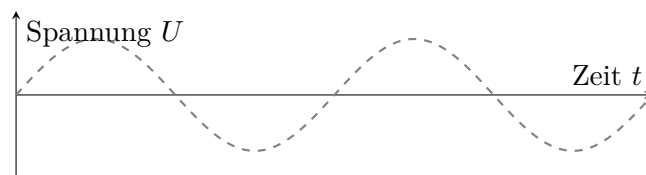
Kriterium	Leuchtdiode (LED)	Solarzelle
Eingangsenergie	Elektrische Energie	
Ausgangsenergie		Elektrische Energie
Vorgang am pn-Übergang (Paarbildung vs. Rekombination)		
Polung im Stromkreis	Muss in Durchlassrichtung gepolt sein	Erzeugt selbst eine Spannung

Die Gleichrichterschaltung

Aufgabe 2 An eine sinusförmige Wechselspannungsquelle ($U_{\sim}$) wird eine Diode und ein Lastwiderstand R_L angeschlossen.



a) Skizziere den Verlauf der Ausgangsspannung am Widerstand R_L in das Diagramm:

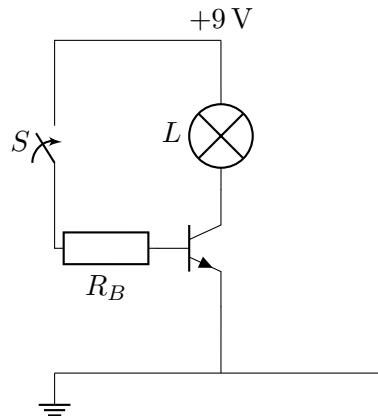


b) Erkläre, warum elektronische Geräte (wie Handy-Netzteile) solche Gleichrichterschaltungen zwingend benötigen.

4. Der Transistor: Schalter und Verstärker

„Ein Transistor funktioniert im Prinzip wie ein elektrischer Wasserhahn: Mit einem winzigen Steuerstrom an der Basis lässt sich ein riesiger Arbeitsstrom zwischen Kollektor und Emitter schalten.“

Aufgabe 1 Gegeben ist die folgende Transistorschaltung zur Ansteuerung einer Lampe L :



a) Benenne die drei Anschlüsse des abgebildeten Transistors:

- B: _____
- C: _____
- E: _____

b) Welche Schutzfunktion hat der Vorwiderstand R_B im Basiskreis?

c) Beschreibe genau, was im Arbeitskreis passiert, sobald der Schalter S geschlossen wird. Unterscheide dabei zwischen **Steuerstrom** I_B und **Arbeitsstrom** I_C .

d) Nenne zwei praktische Anwendungen aus dem Alltag für den Transistor als Schalter oder Verstärker (z. B. Sensorschaltung, Audioverstärker).